

## Zur formelmäßigen Darstellung des Ionisierungsquerschnitts für den Atom-Atomstoß und über die Ionen-Elektronen-Rekombination im dichten Neutralgas

HANS-WERNER DRAWIN

Groupe de Recherches de l'Association Euratom-CEA sur la Physique des Plasmas  
et la Fusion Contrôlée, Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) France

Eingegangen am 5. Februar 1968

### *On the Analytical Expression of the Ionisation Cross Section for Atom-Atom Collisions and on the Ion-Electron Recombination in Dense Neutral Gases*

THOMSON's classical theory for the calculation of ionisation cross sections in electron-atom encounters is applied for calculating the ionisation cross section for atom-atom collisions. A very simple formula is obtained permitting a rapid calculation of the total ionisation cross sections as a function of the kinetic energy  $E_a$  and the mass  $m_A$  of the ionizing atom, and of the binding energy  $E_i$  and the number  $\xi_i$  of equivalent electrons in the electronic shell to be ionized. The formula is in good agreement with quantum mechanical calculations and with experimental results. It can be applied to ionization from ground and from excited states. From this formula one obtains an expression for the rate coefficient for ionization in the center-of-mass system of the colliding particles. Then, the method of detailed balancing is applied to calculate the rate coefficient for ion-electron three-body collisional recombination with a neutral atom acting as the third body. This latter formula is applicable to recombination into the ground and into excited states.

### Einleitung

In der Plasmaphysik werden bei der Berechnung von Ionisation und Rekombination in der Regel nur die Stöße der Elektronen mit den schweren Teilchen (Atome, Ionen) berücksichtigt. Dieses ist eine Einschränkung, die eigentlich nur solange erlaubt ist wie sich das Plasma im lokalen thermischen Gleichgewicht befindet oder aber im allgemeineren Fall ein so hoher Ionisationsgrad  $x$  ( $x > 1\%$ ) erreicht ist, daß Reaktionen mit Neutralteilchen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Im Falle nicht-thermischer Plasmen gibt es jedoch eine ganze Reihe von Fällen, bei denen Stöße der schweren Teilchen untereinander wesentlich Ionisation und Rekombination zu beeinflussen vermögen. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Reaktionsraten  $n_a n_a \langle \sigma v \rangle_{a-a}$  vergleichbar oder größer werden als die Reaktionsraten  $n_a n_e \langle \sigma v \rangle_{e-a}$ . Hier bedeuten  $n_a$ ,  $n_e$  die Teilchenzahlen der schweren Teilchen, bzw. der Elektronen,  $\langle \sigma v \rangle$  die

Reaktionskoeffizienten. Der Fall  $n_a n_a \langle \sigma v \rangle_{a-a} > n_a n_e \langle \sigma v \rangle_{e-a}$  tritt ein wenn

$$\left( \begin{matrix} n_a \gg n_e \\ T_a \approx T_e \end{matrix} \right) \quad \text{bzw.} \quad \left( \begin{matrix} n_a \geq n_e \\ T_a > T_e \end{matrix} \right),$$

wobei  $T$  die Temperatur bedeutet. Praktische Fälle, bei denen diese Bedingungen erfüllt sind, kommen z.B. vor in Plasmaexperimenten mit geringen Ionisationsgraden ( $x < 1\%$ ) oder beim Plasmaeinschub in magnetische Konfigurationen ( $T_i \cong T_a \gg T_e$ ).

Um den Einfluß der Schwerteilchenstöße auf den Plasmazustand berücksichtigen zu können benötigt man die entsprechenden Wirkungsquerschnitte im Bereich von einigen Elektronenvolt bis hin zu Kilo-elektronenvolt, und zwar sowohl für den Grundzustand als auch für die angeregten Zustände. Die Schwerteilchenstöße sind bis heute bei der Berechnung nicht-thermischer Plasmen noch gar nicht quantitativ berücksichtigt worden. Der wesentliche Grund dafür dürfte sein, daß keine zuverlässigen Wirkungsquerschnitte bekannt sind. Die vorliegenden experimentellen und theoretischen Daten sind außerordentlich spärlich und z.T. widersprechend. Experimente liegen vor für He-He-, He-Ne-, Ar-Ar-Atomstöße sowie für N<sub>2</sub>-N<sub>2</sub>-Molekülstöße. Für den Ionen-Atomstoß liegt, da die Experimente leichter durchführbar sind, bereits mehr Material vor.

Wir beschränken uns hier ausschließlich auf den Atom-Atomstoß. Quantenmechanische Rechnungen liegen nur für H und Ar vor. Es gibt bis heute keine Formel, die eine schnelle Abschätzung der entsprechenden Querschnitte ermöglicht. Zwar haben RUSSEK und THOMAS<sup>1</sup> eine rein phänomenologische Theorie für den Ionisationsprozeß zu entwickeln versucht, sie ist jedoch so speziell auf die jeweilige Atomkonfiguration abzustimmen, daß eine allgemeine Formeldarstellung nicht möglich ist. In dieser Theorie wird der Ionisationsprozeß als ein Zwei-Schritt-Prozeß aufgefaßt. 1. Wenn sich die beiden Atome nähern, treten deren Atomhüllen miteinander in elektrostatische Wechselwirkung. Ein Teil der kinetischen Energie der Atome wird durch „Reibung“ in innere Energie der Elektronen umgewandelt. Diese Energie ist statistisch unter den Elektronen der äußeren Hülle verteilt. 2. Dann wird die Wahrscheinlichkeit, daß ein Elektron mehr Energie  $E$  aufnimmt als der Ionisationsenergie  $E_i$  dieses Elektrons in seiner speziellen Schale entspricht, auf statistischer Basis berechnet. Für  $E > E_i$  tritt Ionisation ein.

Der Ionisationsmechanismus wird als eine „Verdampfung von Elektronen“ aus dem Atomverband angesehen. In zwei weiteren Arbeiten<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup> RUSSEK, A., and M. T. THOMAS: Phys. Rev. **109**, 2015 (1958).

<sup>2</sup> RUSSEK, A., and M. T. THOMAS: Phys. Rev. **114**, 1538 (1959).

<sup>3</sup> BULHAM, J. B., and A. RUSSEK: Phys. Rev. **122**, 506 (1961).

wurde diese auf klassischen Betrachtungen basierende Theorie weiter ausgebaut.

Bezüglich der Anregung von Elektronen im Atom-Atomstoß hat FIRSOV<sup>4</sup> eine ähnliche Theorie entwickelt, in der die Impulsübertragung vom stoßenden Atom auf die Elektronenhülle berechnet wird.

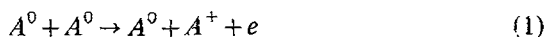
Für den Ionisationsquerschnitt beim Stoß eines Elektrons mit schweren Teilchen wurde von GRYZINSKI<sup>5,6</sup> eine klassische Theorie entwickelt, die zur Darstellung des Ionisationsquerschnittes in einer leicht auswertbaren Formel geführt hat. Für den Atom-Atomstoß wurde nur eine auf das Laborsystem bezogene klassische Theorie der Streuung<sup>6</sup> angegeben.

In voller Allgemeinheit kann die Ionisation beim Atom-Atomstoß nur im Rahmen der Quantenmechanik behandelt werden. BATES<sup>7</sup> weist jedoch ausdrücklich darauf hin, daß bei der praktischen Durchführung der Rechnungen so viele Approximationen und Vernachlässigungen eingeführt werden müssen, daß dadurch die Genauigkeit der Rechnungen erheblich beeinflußt wird. Insbesondere stößt man im Bereich geringer kinetischer Energien auf kaum zu überwindende Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten nehmen für die schwereren Atome immer mehr zu.

In Anbetracht dieser Situation wurde deshalb versucht einen formelmäßigen Ausdruck zu gewinnen, der auf einfacher Basis eine größenordnungsmäßige Berechnung der Ionisationsquerschnitte für Atom-Atomstoß ermöglicht, sich auf alle Atome anwenden läßt und insbesondere auch zu einer Aussage über die Rekombination in angeregte Zustände im dichten Neutralgas führt. Da für die Berechnung der Ionisationskoeffizienten  $\langle \sigma v \rangle_{a-a}$  die Geschwindigkeitsverteilung im Schwerpunktsystem zu verwenden ist, ist es praktisch, die Ionisationsquerschnitte auf das Schwerpunktsystem zu beziehen.

### Atom-Atomstoß

Wir betrachten zwei Atome  $A^0$  der Masse  $m_A$ , die sich beide im Grundzustand befinden mögen und beim Stoß zu einer Ionisation *eines* Atoms entsprechend der Reaktion



führen. Bezüglich dieses Prozesses führen quantenmechanische Betrachtungen<sup>7,8</sup> zu folgenden drei generellen Aussagen:

<sup>4</sup> FIRSOV, O. B.: Soviet Phys. JETP (36) 9, 1076 (1959).

<sup>5</sup> GRYZINSKI, M.: Phys. Rev. 115, 374 (1959).

<sup>6</sup> GRYZINSKI, M.: Phys. Rev. 138, A 305, A 322, A 336 (1965).

<sup>7</sup> BATES, D. R.: In: Atomic and molecular processes, edit. D. R. BATES. New York and London: Academic Press 1962.

<sup>8</sup> MOTT, N. F., and H. S. W. MASSEY: The theory of atomic collisions, 3rd edit. Oxford: Clarendon Press 1965.

(i) Bei sehr hohen kinetischen Energien  $E_a$  des stoßenden Teilchens fällt der Wirkungsquerschnitt mit  $1/E_a$  ab.

(ii) Für kinetische Energien, die an oder unter einer gewissen Schwellenergie (threshold) liegen, ist der Wirkungsquerschnitt gleich Null.

(iii) Das Maximum des Wirkungsquerschnitts liegt bei einer Energie  $E_a$ , die  $m_A/2m_e$ - bis  $m_A/m_e$ -mal größer ist als die Energie  $E_e$ , bei der sich das Maximum des entsprechenden Wirkungsquerschnittes für Elektronen-Atomstoß befindet, jeweils bezogen auf das Schwerpunktsystem.

Diese drei Aussagen legen sofort nahe, die von THOMSON<sup>9</sup> angegebene Methode zur Berechnung des Ionisationsquerschnitts für Elektronen-Atomstoß auf den Atom-Atomstoß zu übertragen. Verwendet man bereits THOMSONs Resultat, so genügt es, seine Gleichung und die Schwellenergie in das Schwerpunktsystem des Schwerteilchenstoßes zu transformieren.

Führt man die kinetische Energie der Elektronen  $E_e$  in Einheiten der Ionisationsenergie  $E_i$  ein, wobei  $U_i = E_e/E_i$ , so läßt sich THOMSONs Formel mit ELWERT<sup>10</sup> wie folgt schreiben

$$\sigma_{e-a} = 4\pi a_0^2 \left( \frac{E_1^H}{E_i} \right)^2 \zeta_i \frac{U_i - 1}{U_i^2}, \quad (2)$$

wobei  $E_1^H$  = Ionisationsenergie des Wasserstoffatoms (13,58 eV), und  $\zeta_i$  = Anzahl gleichberechtigter Elektronen in der zu ionisierenden Schale mit der Ionisationsenergie  $E_i$ . Für angeregte Zustände ist  $\zeta_i = 1$  zu setzen. Die Ionisationsschwelle liegt bei  $E_e = E_i$ . Die Energieabhängigkeit von  $\sigma_{e-a}$  ist in Fig. 1 dargestellt. Das Maximum liegt bei  $E = 2E_i$ .

Bei der Transformation vom Elektronen- auf den Atomstoß ist zunächst zu berücksichtigen, daß der Schwellwert nicht bei  $E_a = E_i$  wie beim Elektronenstoß sondern bei  $E_a = (M + M)E_i/M = 2E_i$  liegt, da beim Stoß zunächst die Energie  $E_a^{\text{Labor}} M/(M + M)$  auf das ruhende Atom übertragen wird und nur der Restbetrag, der dann noch über  $2E_i$  liegt, für die Ionisierung zur Verfügung steht. Im folgenden wird unter  $E_a$  die auf das Schwerpunktsystem bezogene kinetische Energie der Atome verstanden. Führt man die neue Variable  $(E_a - E_i)$  ein, so liegt der Schwellwert des Ionisationsquerschnitts als Funktion von  $(E_a - E_i)$  bei  $E_i$ . Unter Einführung der dimensionslosen Energievariablen  $W_i = (E_a - E_i)/E_i$  wird der Schwellwert nach  $W_i = 1$  gelegt. Die Variable  $W_i$  spielt also dieselbe Rolle wie  $U_i$  beim Elektronenstoß.

Für die Energieübertragung auf das im Atom gebundene Elektron steht nur der über der Schwelle  $W_i = 1$  liegende Überschußbetrag  $\Delta E_a/E_i$  zur Verfügung, so wie beim Elektronenstoß für die Ionisierung nur der Energieüberschuß  $\Delta E_e/E_i$  für die Ionisation ausgenutzt werden kann, der

<sup>9</sup> THOMSON, J. J.: Phil. Mag. 23, 449 (1912).

<sup>10</sup> ELWERT, G.: Z. Naturforsch. 7a, 432 (1952).

über dem Schwellwert  $U_i \approx 1$  liegt. Damit lassen sich  $U_i$  und  $W_i$  wie folgt schreiben:

$$U_i = (E_i + \Delta E_e)/E_i \quad \text{und} \quad W_i = (2E_i - E_i + \Delta E_a)/E_i.$$

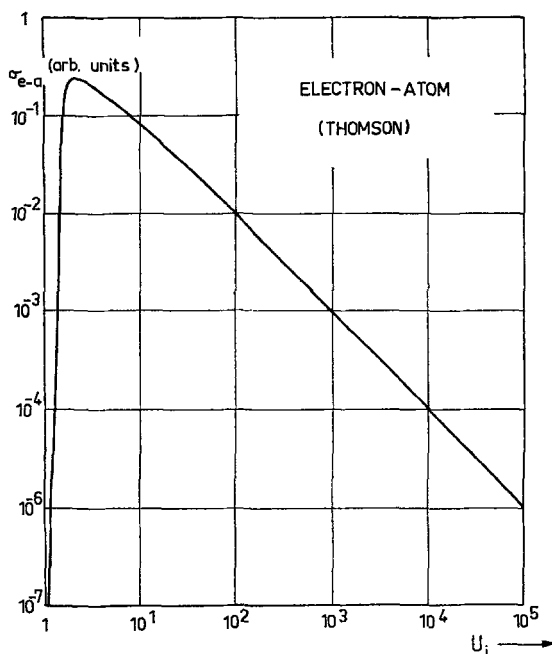


Fig. 1. Energieabhängigkeit des Thomsonschen Wirkungsquerschnitts nach Gl. (2)

Wegen des ungünstigen Massenverhältnisses  $m_e/(m_A + m_e)$  sind  $U_i$  und  $W_i$  in bezug auf die Energieübertragung auf das gebundene Elektron identisch, wenn  $\Delta E_e m_e/(m_e + m_e) = \Delta E_a m_e/(m_A + m_e)$ . Dies führt zu folgender Beziehung zwischen  $U_i$  und  $W_i$

$$U_i = 1 + \frac{2m_e}{m_A + m_e} (W_i - 1). \quad (3)$$

Einsetzen in Gl. (2) und Reduzierung des Wirkungsquerschnittes auf die Masse  $m_H$  des Wasserstoffatoms liefert für den totalen Ionisierungsquerschnitt für Atom-Atomstoß folgende Formel:

$$\sigma_{a-a} = 4\pi a_0^2 \left( \frac{E_i^H}{E_i} \right)^2 \frac{m_A}{m_H} \cdot \xi_i \frac{2m_e}{m_A + m_e} \frac{W_i - 1}{\left[ 1 + \frac{2m_e}{m_A + m_e} (W_i - 1) \right]^2}. \quad (4)$$

Die Funktion

$$h_{a-a} = \frac{W_i - 1}{\left[ 1 + \frac{2m_e}{m_A + m_e} (W_i - 1) \right]^2} \quad (5)$$

kann als der *reduzierte Wirkungsquerschnitt* bezeichnet werden. Der Verlauf dieser Gl. (5) ist in der Fig. 2 wiedergegeben. Sie erfüllt die drei oben

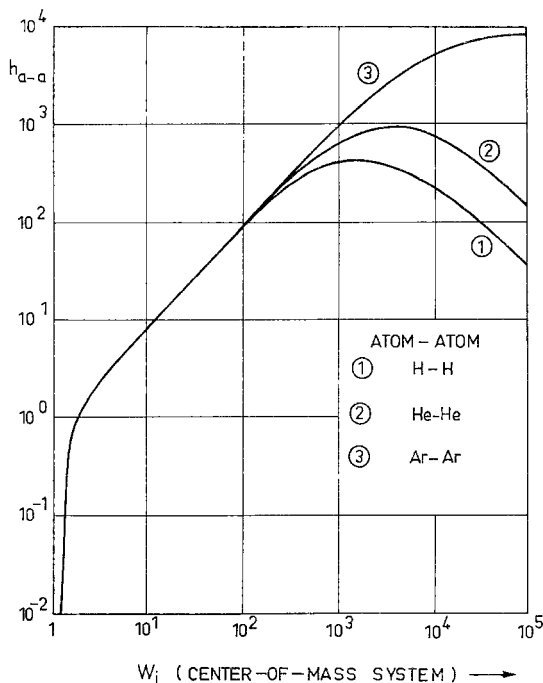


Fig. 2. Reduzierter Wirkungsquerschnitt für Atom-Atomstoß, Gl. (5)

genannten quantenmechanischen Aussagen. Dieses ist sicherlich nur ein Zufall, es sei jedoch erwähnt, daß die ursprüngliche Thomson-Formel Gl. (2) mit den quantenmechanischen Rechnungen im Widerspruch steht, sofern es sich um den Elektronen-Atomstoß handelt. Sie trifft jedoch auf den Atom-Atomstoß zu (verbotener Dipolübergang).

Entsprechend ihrer Herleitung sollte Gl. (4) auf alle Atome anwendbar sein. Wir vergleichen jetzt die numerischen Werte mit den z.Z. bekannten Wirkungsquerschnitten.

Die Fig. 3 zeigt diesen Vergleich mit den von BATES und GRIFFIN<sup>11</sup> quantenmechanisch berechneten Werten für Wasserstoff. Die Kurve 3

<sup>11</sup> BATES, D. R., and G. W. GRIFFIN: Proc. Phys. Soc. (London) A **68**, 90 (1955).

bezieht sich auf den Fall, bei dem neben der Ionisation noch Anregung des neutralen Atoms eintritt. Die Kurve 2 gibt den Wirkungsquerschnitt für Ionisation ohne Änderung der Konfiguration des neutralen Atoms auf der rechten Seite der Reaktion (1). Die maximale Abweichung der Kurven voneinander beträgt etwa 40%.

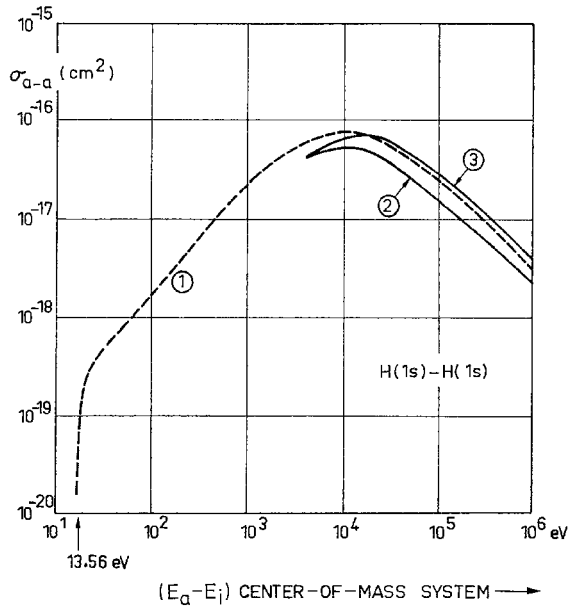


Fig. 3. Wirkungsquerschnitt für Wasserstoff im Grundzustand. Kurve 1 nach Gl. (4) mit  $E_i = 13,58$  eV,  $\xi_i = 1$ ,  $m_A = m_H$ . Kurven 2 und 3 nach <sup>11</sup>

Die Fig. 4 zeigt den Vergleich mit experimentellen Daten für He. Kurve 2 sind die Messungen von HAYDEN und UTTERBACK<sup>12</sup>, Kurve 3 die Werte von SOLOV'EV et al.<sup>13</sup>, s. auch <sup>12</sup>. Die Übereinstimmung der Gl. (4) mit den Experimenten ist überraschend gut, die maximale Abweichung der Kurven beträgt etwa 30%, im allgemeinen ist sie geringer.

Die Fig. 5 zeigt den Wirkungsquerschnitt für den Stoß zweier Argon-Atome. Kurve 2 sind die quantenmechanischen Resultate von ROSEN<sup>14</sup>, Kurve 3 die Messungen von ROSTAGNI<sup>15</sup> (s. auch <sup>12</sup>), Kurve 4 sind

<sup>12</sup> HAYDEN, C. H., and N. G. UTTERBACK: Phys. Rev. **135**, A 1575 (1964).

<sup>13</sup> SOLOV'EV, E. S., R. N. IL'IN, V. A. OPARIN, and N. V. FEDORENKO: In: Atomic collision processes, Hrsg. M. R. C. McDOWELL. Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. 1964.

<sup>14</sup> ROSEN, P.: Phys. Rev. **109**, 351 (1958).

<sup>15</sup> ROSTAGNI, A.: Nuovo cimento **2**, 621 (1934).

experimentelle Resultate von HAYDEN und AMME<sup>16</sup>. Die Messungen von AFROSIMOV et al.<sup>17</sup> sind in Kurve 5 dargestellt. Die experimentellen Werte zeigen erhebliche Diskrepanzen, worauf HAYDEN und AMME besonders hinweisen. Die numerischen Werte der Gl. (4) (Kurve 1) sind mit den Experimenten nicht im Widerspruch, sie liegen jedoch teils über und teils unter den Meßwerten.

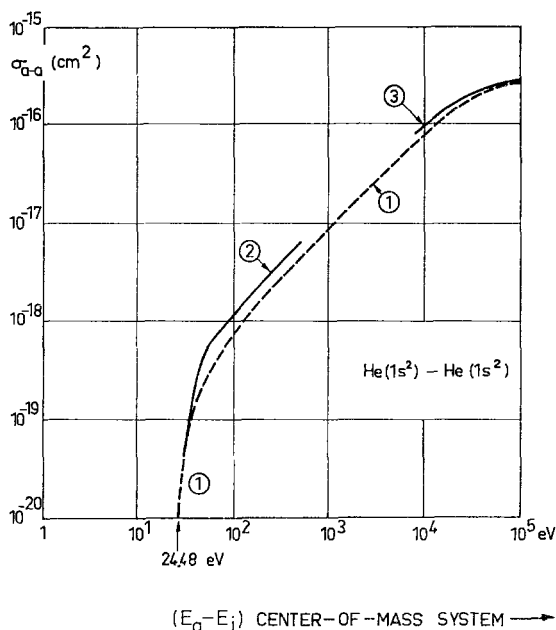


Fig. 4. Wirkungsquerschnitt für Helium im Grundzustand. Kurve 1 nach Gl. (4) mit  $E_i = 24,48$  eV,  $\xi_i = 2$ ,  $m_A = 4m_H$ . Kurven 2 und 3 experimentell nach <sup>12</sup> und <sup>13</sup>

Es liegen ebenfalls Messungen für  $N_2$  vor. In diesem Falle ist in Gl. (4) einzusetzen:

$$E_i = 15,6 \text{ eV}; \quad \xi_i = 2 \cdot 3 = 6; \quad m_A = 28 \cdot m_H.$$

Die aus Gl. (4) berechneten Werte sind in Kurve 1 der Fig. 6 wiedergegeben. Die Kurven 2–3 sind Meßwerte von AMME und HAYDEN<sup>18</sup>. Unterhalb von 15,6 eV dürfte eigentlich keine Ionisation mehr auftreten. Die Autoren erklären, daß die Meßpunkte Kurve 3 wahrscheinlich durch

<sup>16</sup> HAYDEN, H. C., and R. C. AMME: Phys. Rev. **141**, 30 (1966).

<sup>17</sup> AFROSIMOV, V. V., R. N. IL'IN, V. A. OPARIN, E. S. SOLOV'EV, and N. V. FEDORENKO: Soviet Phys. JETP **14**, 747 (1962).

<sup>18</sup> AMME, R. C., and H. C. HAYDEN: J. Chem. Phys. **42**, 2011 (1965).



schnelle metastabile  $\overrightarrow{N_2^*}$ -Moleküle hervorgerufen werden, die bei der Erzeugung der Neutralteilchen in der Ladungsaustauschkammer entsprechend der Reaktion

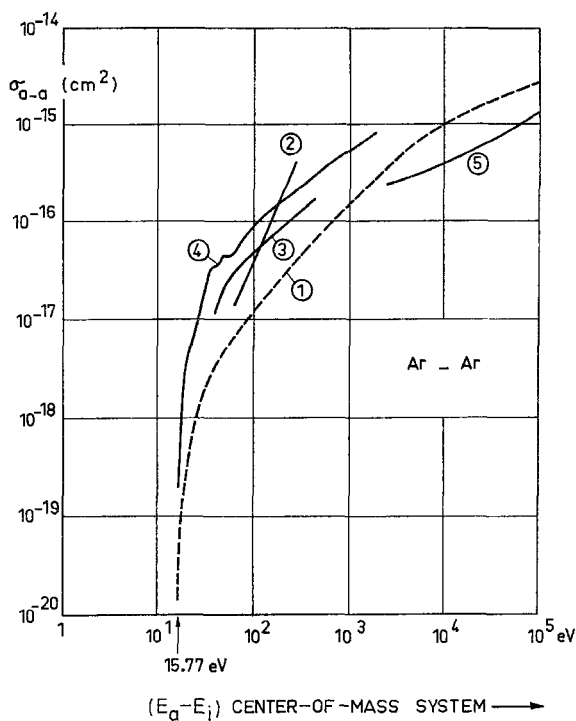
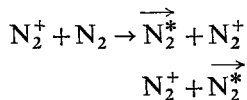


Fig. 5. Wirkungsquerschnitt für Argon im Grundzustand. Kurve 1 nach Gl. (4) mit  $E_i = 15,77$  eV,  $\xi_i = 6$ ,  $m_A = 40m_H$ . Kurven 2 bis 5 nach <sup>12-17</sup>

mitentstehen. Der Kurvenzug 3 ist daher als Teil-Ionisationsquerschnitt für die angeregten metastabilen  $\overrightarrow{N_2^*}$ -Moleküle zu betrachten und strebt einem bei tieferen Energiewerten liegenden Schwellwert zu. Für den Grundzustand der  $N_2$ -Moleküle kommt nach diesen Autoren<sup>18</sup> nur der Kurvenzug 2 in Frage. Die numerischen Werte der Gl. (4) stimmen damit überein.

Nach dem augenblicklichen Stand unserer Kenntnisse kann die Gl. (4) als eine brauchbare Formel zur Abschätzung der Wirkungsquerschnitte betrachtet werden. Sie ist zudem einfach in der Anwendung.

Befindet sich das zu ionisierende Atom in einem wasserstoffähnlichen Zustand der Hauptquantenzahl  $n$  und das stoßende Atom im Grundzu-

stand — oder umgekehrt —, so nimmt der Wirkungsquerschnitt die noch einfachere Form an

$$\sigma_{a-a} = 8\pi a_0^2 n^4 \frac{m_e}{m_H} \frac{W_i - 1}{\left[1 + \frac{2m_e}{m_A} (W_i - 1)\right]^2}, \quad (6)$$

wobei  $m_e$  gegenüber  $m_A$  im Nenner vernachlässigt wurde.

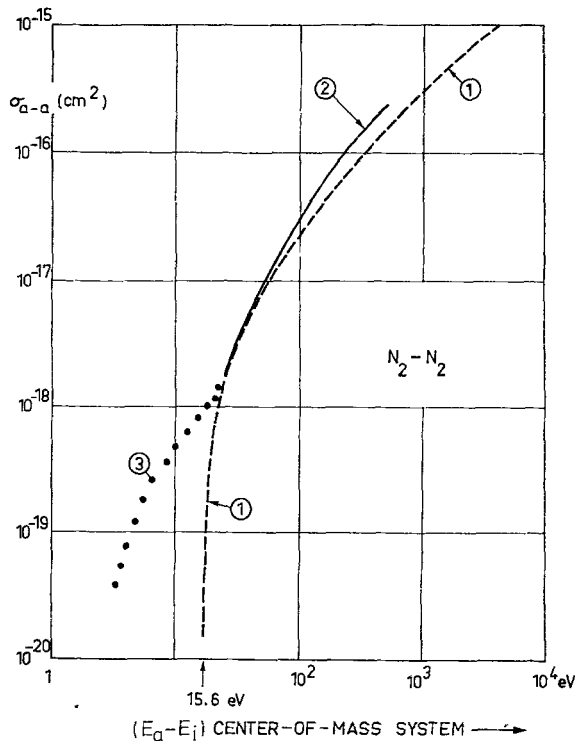


Fig. 6. Wirkungsquerschnitt für Stickstoffmolekül  $N_2$  im Grundzustand. Kurve 1 nach Gl. (4) mit  $E_i = 15,60$  eV,  $\xi_i = 6$ ,  $m_A = 28m_H$ . Kurven 2 und 3 nach <sup>18</sup>

Die Gln. (4) und (6) dürften insbesondere die Energieabhängigkeit bei kleinen Energien richtig wiedergeben, also dort, wo sowohl die quantenmechanischen Rechnungen als auch die Experimente nur ungenaue Angaben zu machen vermögen. Dies ist aber gerade der für die Plasmaphysik wichtige Energiebereich. Man darf von der Gl. (4) bzw. (6) keine Details wie z. B. Diskontinuitäten im Wirkungsquerschnitt erwarten. Das ist für die Plasmaphysik und insbesondere für die Plasma-

spektroskopie auch gar nicht erforderlich, da doch noch stets über die Geschwindigkeitsverteilung integriert werden muß, um auf die wirklich wichtige Größe, nämlich den Reaktionskoeffizienten als Funktion der Temperatur zu kommen. Bei dieser Integration gehen alle Einzelheiten der Wirkungsquerschnitte wieder verloren.

### Ionisationskoeffizient

In der Plasmaphysik benötigt man den Ionisationskoeffizienten  $\langle \sigma v \rangle_{a-a}$ . Er wird durch Integration des Wirkungsquerschnitts über die Geschwindigkeitsverteilung  $f(v)dv$  gewonnen. Im Schwerpunktsystem gilt für gleichartige Teilchen der Masse  $m_A$  im Fall einer Maxwell-Verteilung

$$f(v) dv = 4\pi \left( \frac{m_A}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} v^2 \exp \left( -\frac{m_A v^2}{4kT} \right) dv, \quad (7)$$

und für den Reaktionskoeffizienten folgt

$$\langle \sigma v \rangle_{a-a} = \int_{v=2v_i}^{\infty} \sigma_{a-a} v f(v) dv,$$

wobei für die untere Grenze  $v=2v_i$  zu nehmen ist. Diese Integration wurde auf der IBM-360/50-Maschine durchgeführt. Der Ionisationskoeffizient läßt sich dann wie folgt schreiben

$$\langle \sigma v \rangle_{a-a} = 32\pi a_0^2 \left( \frac{E_i^H}{E_i} \right)^2 \left( \frac{kT}{\pi m_A} \right)^{\frac{1}{2}} \xi_i \frac{m_e \cdot m_A}{m_H(m_A + m_e)} \Psi_{m_A}(\omega_i). \quad (8)$$

Die dimensionslose Funktion  $\Psi_{m_A}(\omega_i)$  ist als Funktion der dimensionslosen Variablen  $\omega_i = E_i/kT$  für drei verschiedene Massen  $m_A$  in der Tabelle dargestellt. Sie läßt sich durch folgenden Ausdruck im Bereich  $0 \leq \omega_i \leq \infty$  approximieren:

$$\Psi_{m_A}(\omega_i) = \frac{1 + \frac{2}{\omega_i}}{1 + \left( \frac{2m_e}{(m_e + m_A)\omega_i} \right)^2} \exp(-\omega_i). \quad (9)$$

Da die Gl. (4) auch für angeregte Niveaus gültig sein soll, trifft dies ebenfalls für die Funktion  $\Psi$  zu. Für hochangeregte Niveaus wird  $E_i$  sehr klein, und  $E_i/kT$  kann durchaus in die Größenordnung von  $10^{-5}$  bis  $10^{-6}$  kommen.

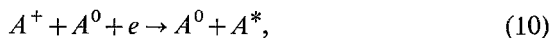
Tabelle. Die Funktion  $\Psi_{m_A}(\omega_i)$  für verschiedene Massen  $m_A$ 

| $\omega_i = E_i/kT$ | $\Psi_{m_A}(\omega_i)$<br>$m_A = m_H$ | $m_A = 4m_H$ | $m_A = 40m_H$ |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.0, -6             | 1.68, 0                               | 2.73, 1      | 2.68, 3       |
| 1.0, -5             | 1.68, 1                               | 2.73, 2      | 2.36, 4       |
| 1.0, -4             | 1.67, 2                               | 2.40, 3      | 1.86, 4       |
| 1.0, -3             | 9.15, 2                               | 1.86, 3      | 1.99, 3       |
| 1.0, -2             | 1.96, 2                               | 1.98, 2      | 1.98, 2       |
| 1.0, -1             | 1.89, 1                               | 1.90, 1      | 1.90, 1       |
| 1.0, 0              | 1.10, 0                               | 1.10, 0      | 1.10, 0       |
| 2.0, 0              | 2.70, -1                              | 2.70, -1     | 2.70, -1      |
| 4.0, 0              | 2.74, -2                              | 2.74, -2     | 2.74, -2      |
| 6.0, 0              | 3.30, -3                              | 3.30, -3     | 3.30, -3      |
| 8.0, 0              | 4.19, -4                              | 4.19, -4     | 4.19, -4      |
| 1.0, 1              | 5.44, -5                              | 5.44, -5     | 5.44, -5      |
| 1.2, 1              | 7.16, -6                              | 7.16, -6     | 7.16, -6      |
| 1.4, 1              | 9.50, -7                              | 9.50, -7     | 9.50, -7      |
| 1.6, 1              | 1.26, -7                              | 1.26, -7     | 1.26, -7      |
| 1.8, 1              | 1.69, -8                              | 1.69, -8     | 1.69, -8      |
| 2.0, 1              | 2.26, -9                              | 2.26, -9     | 2.26, -9      |
| 2.5, 1              | 1.49, -11                             | 1.49, -11    | 1.49, -11     |
| 3.0, 1              | 9.98, -14                             | 9.98, -14    | 9.98, -14     |
| 3.5, 1              | 6.66, -16                             | 6.66, -16    | 6.66, -16     |
| 4.0, 1              | 4.46, -18                             | 4.46, -18    | 4.46, -18     |
| 5.0, 1              | 2.00, -22                             | 2.00, -22    | 2.00, -22     |
| 6.0, 1              | 9.04, -27                             | 9.04, -27    | 9.04, -27     |
| 7.0, 1              | 4.08, -31                             | 4.08, -31    | 4.08, -31     |
| 8.0, 1              | 1.84, -35                             | 1.84, -35    | 1.84, -35     |
| 9.0, 1              | 8.37, -40                             | 8.37, -40    | 8.37, -40     |
| 1.0, 2              | 3.79, -44                             | 3.79, -44    | 3.79, -44     |
| 1.2, 2              | 7.79, -53                             | 7.79, -53    | 7.79, -53     |
| 1.4, 2              | 1.60, -61                             | 1.60, -61    | 1.60, -61     |
| 1.5, 2              | 7.27, -66                             | 7.27, -66    | 7.27, -66     |
| 1.6, 2              | 3.29, -70                             | 3.29, -70    | 3.29, -70     |
| 1.7, 2              | 1.49, -74                             | 1.49, -74    | 1.49, -74     |

Man lese: 2.74, -2 =  $2,74 \cdot 10^{-2}$  usw.;  $m_H$  ist die Masse des  $H$ -Atoms.

### Rekombinationskoeffizient

Der Ionisationskoeffizient Gl. (8) gestattet nunmehr die Berechnung der Reaktionsrate  $n_+ n_e n_a \cdot Q_{a-e}$  für die Dreierstoßrekombination im dichten Neutralgas



wobei  $A^*$  ein Atom im Grundzustand oder im angeregten Zustand bedeuten kann. Für die zur Reaktion (10) analoge Reaktion  $A^+ + e + e \rightarrow A^* + e$  ist der Reaktionskoeffizient  $Q_{a-e}$  seit langem bekannt.

Für die Reaktion (10) ist dieses noch nicht der Fall. Wendet man die Methode des detaillierten Gleichgewichts auf die beiden Prozesse (1) und (10) an, so erhält man für die Rekombination eines Elektrons in ein Niveau mit der Ionisationsenergie  $E_i$  und dem statistischen Gewicht  $g_i$  die Formel

$$Q_{a-a} = \frac{g_i}{2g_+} \left( \frac{m_A + m_e}{m_e m_A} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{h^3}{(2\pi kT)^{\frac{3}{2}}} \langle \sigma v \rangle_{a-a} \exp(E_i/kT), \quad (11)$$

wobei  $g_+$  = statistisches Gewicht des Grundzustandes des Ions  $A^+$ .

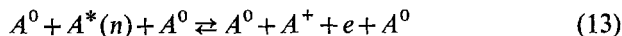
In Gl. (11) hebt sich wegen  $\langle \sigma v \rangle_{a-a} \sim \exp(-E_i/kT)$  der Exponentialfaktor heraus.  $\langle \sigma v \rangle_{a-a}$  ist der durch Gl. (8) gegebene Ausdruck. Man erkennt, daß im Falle  $n_a \gg n_e$  die Dreierstoßrekombination nach Reaktion (10) für angeregte Niveaus wichtiger werden kann als die normale Dreierstoßrekombination, bei der ein Elektron als drittes Teilchen wirkt. Die Besetzungszahlen der hochangeregten Niveaus richten sich dann nach den Neutralteilchen und nicht nach den Elektronen aus.

### Gültigkeitsgrenzen; Möglichkeit von Multistößen

In einem schwach ionisierten Gas ( $n_e = n_+ \ll n_a$ ) ist der mittlere Abstand  $\rho_0$  zweier Neutralatome  $A^0$  im Grundzustand gegeben durch  $4\pi\rho_0^3 n_a/3 = 1$ . Die Zweierstoß-Ionisation (Reaktion (1)) eines angeregten Atoms in der  $n$ -ten Bohrschen Bahn durch Stoß mit einem Atom im Grundzustand ist also nur solange vorherrschend wie — im klassischen Bohrschen Bilde — die entsprechende Sphäre mit dem Radius  $a_0 n^2$  noch kleiner ist als  $\rho_0$ . Dasselbe gilt dann für die Dreierstoßrekombination nach Reaktion (10). Daraus folgt weiter, daß in bezug auf Ionisation und Rekombination die Gln. (6) und (11) nur solange für solche Niveaus  $n$  vorherrschend sind, für die die Ungleichung gilt

$$n^2 < \frac{1}{a_0} \left( \frac{3}{4\pi n_a} \right)^{\frac{1}{3}}. \quad (12)$$

Wird  $a_0 n^2 \gg \rho_0$ , so müssen Multistöße höherer Ordnung z.B. nach der Reaktion



oder allgemeiner *kooperative Effekte* an Bedeutung gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit für derartige Reaktionen ist bei vorgegebener Dichte  $n_a$  eine Funktion der Quantenzahl  $n$ . Derartige Stoßwahrscheinlichkeiten sind bis heute noch nicht untersucht worden.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß FÜCHTBAUER u. Mitarb. (zusammenfassende Darstellung s. z. B. DRAWIN<sup>19</sup>) den Streuquerschnitt für Elektronen-Atomstoß bei sehr kleinen Energien dadurch bestimmten, daß die Verbreiterung und Verschiebung von Spektrallinien untersucht wurde, für die die Bedingung

$$n^2 > \frac{1}{a_0} \left( \frac{3}{4\pi n_a} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (14)$$

zutraf. Es müßte möglich sein, in einem abgewandelten Experiment durch Messung der Absolutintensität hoher Serienglieder als Funktion der Teilchenzahl  $n_a$  den Einfluß der Reaktionswahrscheinlichkeit für Rekombination durch Multistöße höherer Ordnung zu erfassen, wenn im Gas gleichzeitig eine schwache aber meßbare Ionisation aufrechterhalten wird.

Ich danke Mademoiselle LOMBARD für die Programmierung der Funktion  $\Psi$ .

---

<sup>19</sup> DRAWIN, H. W.: Collision and transport cross sections. In: Plasma diagnostic, Hrsg. W. LOCHTE-HOLTGREVEN. Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. (im Druck).

Dr. H. W. DRAWIN  
Association Euratom-CEA  
Fusion Contrôlée  
Centre d'Etudes Nucléaires des  
Fontenay-aux-Roses/France